Çalışma Özeti — ε-Kuantum Hata Düzeltme Kodları (R_Q) Yeniden Üretimi

Tarih: 15 Ekim 2026 · **Makine:** DESKTOP-RR5J4T0 (RTX 5060 Ti 16 GB, Ryzen 7 7700X, 63 GB RAM; Windows 10 + WSL2 Ubuntu) **İncelenen makale:** Güzeltepe & Aytaç, *ε-Quantum error correction codes over the ring R_Q*, FFA 117 (2027) 102881

Bu dosya ne yaptığımızı ve ne bulduğumuzu tek sayfada anlatır. Tüm ayrıntı, sayılar ve kanıtlar: **reports/teknik_rapor.md** (13 bölüm + 3 ek; Ek C: inceleme sonrası değişen ifadeler). Kapı düzeyi simülasyonun kısa özeti: **reports/kapi_duzeyi_ozet.md**.

---

1. Ne yaptık? (adım adım)

Faz	Ne yapıldı	Sonuç
0 — Envanter	Klasörde 2 dosya bulundu: makale PDF'i + `epsilon codes.py`. İkisi de değiştirilmeden `original_source/` altına kopyalandı (SHA-256 kayıtlı). Ortam kuruldu (Python 3.12, PennyLane 0.45.1, torch 2.11 CUDA 12.8).	✓
1 — Orijinal kod	Yazarların kodu olduğu gibi çalıştırıldı; makaledeki örnekler onların koduyla test edildi.	✓ Örnek 8: y = 11+8i → **e = 8+4i, c = 3+4i** doğru
2 — Bağımsız cebir	$Z_q[i]$ halkaları, idealler, Hermitian dual, koset ayrışımı ve decoder sıfırdan yazıldı; her şey eleman eleman sayılarak (exhaustive) doğrulandı.	✓ $\|C1\|$, $\|C2\|$, K değerlerinin hepsi doğru
3 — AWGN (Şekil 1–3)	Makaledeki SER grafikleri GPU'da yeniden simüle edildi; makale figürleriyle yan yana kondu.	⚠ Eğriler yeniden üretildi, ama "kodlama kazancı" yorumu yanlış
4 — Pauli/stabilizer	Genelleştirilmiş X(u), Z(v) operatörleri ve Teorem 4'ün stabilizer kodu 105 625 boyuta kadar matris kurmadan doğrulandı.	✓ Kod boyutu K doğru
5 — Önerme 5 + devreler	Makalenin "farklı hatalar farklı sendrom verir" iddiası test edildi; PennyLane'de gerçek kuantum devreleri kuruldu (Windows CPU + WSL2 GPU).	✗ **Önerme 5, makalenin X-tipi okumasında yanlış**; Z-tipi okumada koşullu ($(\varepsilon-\varepsilon) \cap C_1^{\perp H} = \{0\}$), genel değil
6 — Gürültü	Bit-flip, faz-flip, depolarizasyon, genlik ve faz sönümü altında halka kodu standart kodlarla karşılaştırıldı.	⚠ İkili kubit gömmesinde (10/12 kubit) kodlamasızdan kötü — gömmeye özgü, karşılaştırma kaynak bakımından adil değil; kodun tasarlandığı qudit düzeyi birim-kayma gürültüsünde belirgin şekilde iyi (Z_{25}, p = 0.01: LER 1.0×10^{-4}, kodlamasız K = 5 qudit 1.99×10^{-2})
7 — Üç makine	Senin kararınla iptal edildi; her şey bu makinede yapıldı.	—
8 — Rapor + testler	Türkçe teknik rapor, 149 otomatik test (135 PASS, 14 FAIL), tek komutla tekrar çalıştırma (`run_all.py`).	✓

---

2. En önemli bulgular

1. **Makalenin cebirsel kısmı doğru.** Halka hesapları, ideal boyutları, koset decoder ve Teorem 4'teki stabilizer kodu sayısal olarak doğrulandı.
2. **Önerme 5 (makalenin kuantum iddiası) X-tipi okumada yanlış.** Makalenin hata modelinde (X(e), $e \in \varepsilon \subset C2$) bütün hatalar **sıfır sendrom** üretiyor. Bunlar tespit edilemeyen **lojik hatalar**: kodlanmış bilgiyi bozuyorlar ama ölçümde görünmüyorlar. *Makalenin seçtiği bu hata kümesi için* hiçbir kurtarma işlemi yoktur (Knill–Laflamme koşulu ihlal ediliyor); aynı stabilizer doğru hata

kümesiyle düzeltme yapıyor. Z-tipi okumada (hatalar Z(e)) önerme, (ε−ε) ∩ $C_1^{\perp H}$ = {0} koşulu altında doğru — makalenin üç örneğinde sağlanıyor, genel değil: makalenin kendi ayarında bile karşı-örnek var ($Z_{25}[i]$, $C_1 = \langle 10-5i \rangle \subset C_2 = \langle 2-i \rangle$: 25 temsilci, 1 farklı sendrom); $C_1^{\perp H} \subseteq C_1$ yeterli koşul. Beş kodda sayısal olarak, PennyLane devrelerinde de (29 kubite kadar) gösterildi.

3 **Tanım 6'daki dual hatalı.** Doğrusu $C^{\perp H} = \mathrm{Ann}(\sigma(\alpha)) = \langle \sigma(q/\delta) \rangle$, $\delta = \gcd(\alpha, q)$ (beş halkadaki tüm ideallerde doğrulandı); Tanım 6 yalnızca $\mathrm{Ann}(\alpha) = \langle \alpha \rangle$ iken doğru (ör. Z_{25}'te $\langle 5 \rangle$), makale örneklerinin hiçbir üretecinde değil. Örnek 6–7'deki basılı koşul ($z \cdot \sigma(\alpha_2) \equiv 0$) doğru. Lemma 1 hiçbir tek tanımla tutarlı değil (doğru dual ile (1) yanlış, (2)–(3) doğru). Tablo 1–2'deki Z_9 satırı hatalı (Z_9 zaten makalenin hipotezi dışında: $3 \equiv 3 \bmod 4$).

4 **AWGN "kodlama kazancı" farklı iletim hızlarının karşılaştırılmasından geliyor.** Aynı hızdaki 128-QAM ile kıyaslanınca makalenin kodlu sistemi **2.5–2.9 dB daha kötü**.

5 **Yazarların kodunda bir hata var** (`hermitian_dual` iki kez uygulanınca yanlış sonuç). Düzeltilmiş sürüm ayrı tutuldu; makale sonuçlarını **etkilemediği ölçüldü**.

6 **Fiziksel kuantum hata düzeltme:** Makalenin X(ε) hata kümesiyle mümkün değil. Aynı stabilizer, doğru seçilmiş hata kümesiyle (ayrı etiketli alternatif tasarım) kapı düzeyinde çalışıyor: kodlayıcı + sıralı sendrom ölçümü + kurtarma ile sadakat 1.0 (Z_{25} için tüm 125 hata çifti, iki ölçüm sırası). Gürültü altında: ikili kubit gömmesinde kodlamasızdan kötü — ama bu gömmeye özgü (bit-flip'lerin çoğu halkada büyük bir sıçrama, kod ise birim kaymalara göre tasarlanmış) ve 10/12 kubitle 3 kubiti karşılaştırmak kaynak bakımından adil değil; aynı kayıtla kodlamasız referans da raporlandı. Kodun tasarlandığı qudit düzeyi birim-kayma gürültüsünde Z_{25} kodu $p = 0.01$'de LER = 1.0×10^{-4} (kodlamasız: 1.99×10^{-2}).

---

3. GPU ve WSL

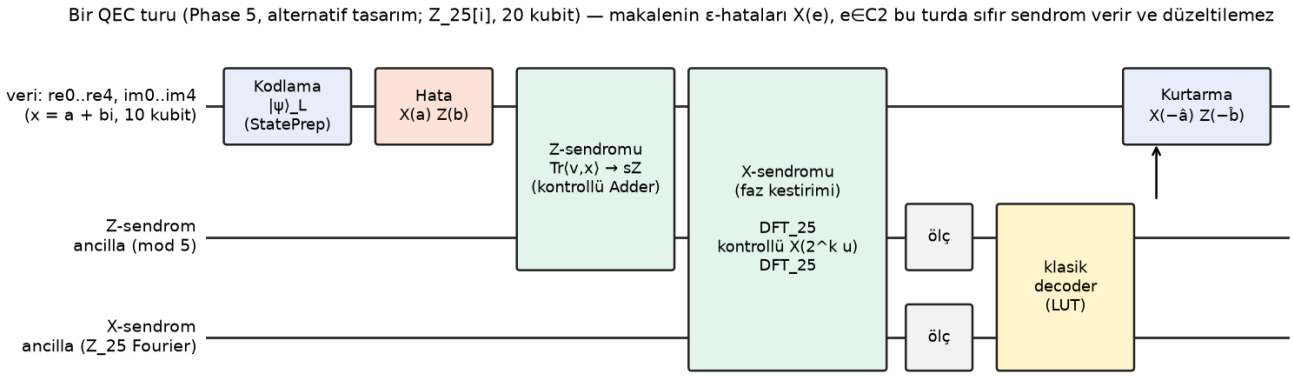
- Windows'ta PennyLane'in GPU cihazı (`lightning.gpu`) kurulamıyor; **WSL2 Ubuntu'ya kurduk** ve doğruladık.
- GPU, CPU'ya göre büyük devrelerde **~13–14× hızlı** (tek hassasiyette ~25×). Örnek: 24 kubitlik devre 46 s → 3.3 s.
- Windows'ta çalıştıramadığımız devreler GPU'da çalıştı: Z_{325} X-sendromu (29 kubit, 8/8 doğru) ve Z_{85} tam hata düzeltme döngüsü (26 kubit, sadakat 1.0).
- Diğer GPU işleri (AWGN, yoğunluk matrisi, Monte Carlo) PyTorch ile: 8–26× hızlanma.

---

4. Devre şemaları (PennyLane, $Z_{25}[i]$)

Aşağıdaki şemalar Phase 5'te gerçekten simüle edilen devrelerin kendisidir (`experiments/draw_circuits.py`). Tel adları: **re0–re4** = x = a + bi'nin gerçel kısmı a (re0 en anlamlı bit), **im0–im4** = sanal kısım b, **sZ** = Z-sendrom ancilla'sı (mod 5), **sX** = X-sendrom ancilla'sı (Z_{25} Fourier kaydı), **w0, w1** = `qml.Adder` yardımcı kubitleri.

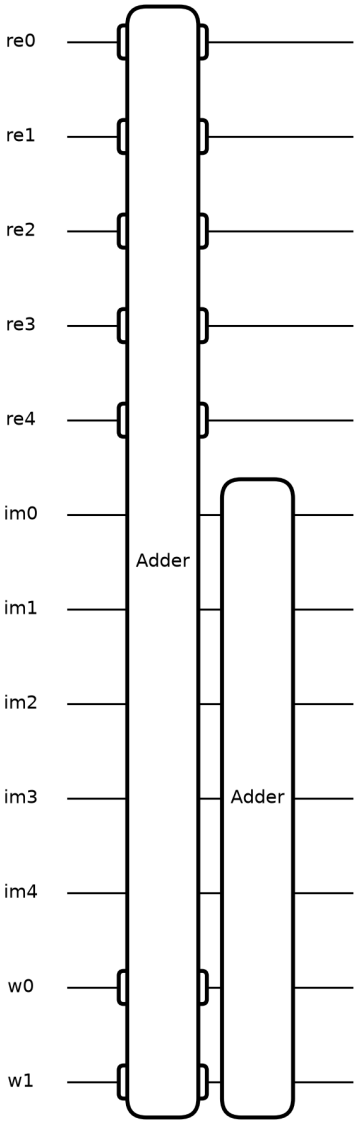
Bir hata düzeltme turunun genel yapısı:



Bir QEC turunun blok şeması

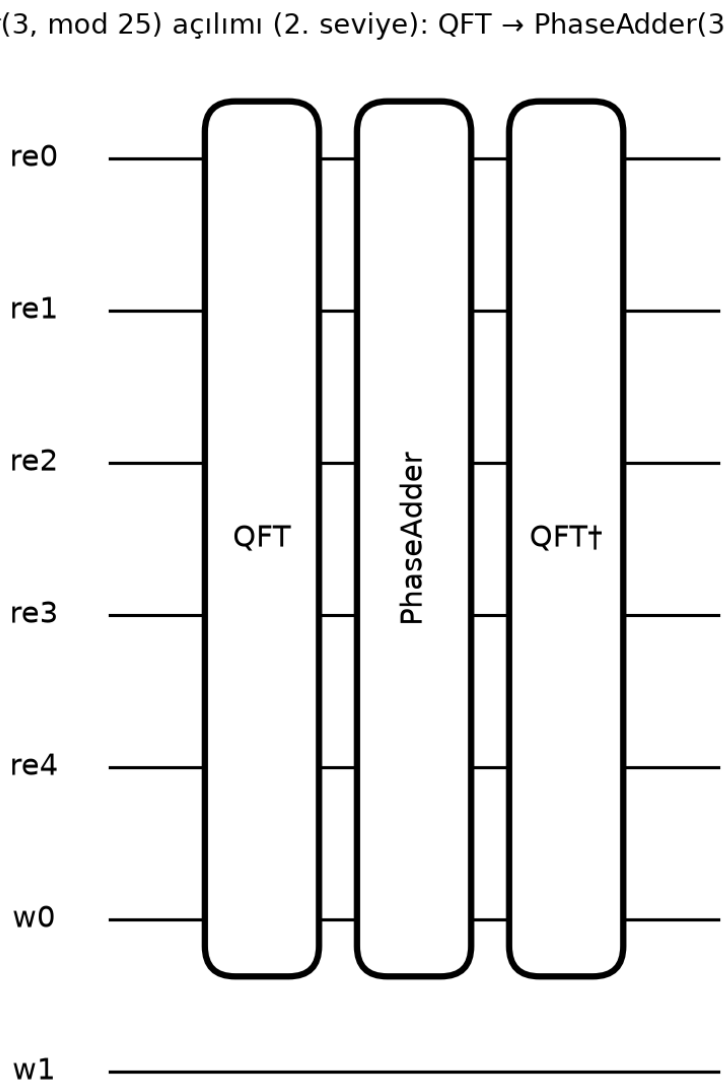
X(u) kapısı — halka elemanı ekleme = gerçel ve sanal kayıtlara iki modüler toplama (mod 25):

X(3+4i): |a⟩|b⟩ → |a+3 mod 25⟩|b+4 mod 25⟩ (iki qml.Adder, mod 25)



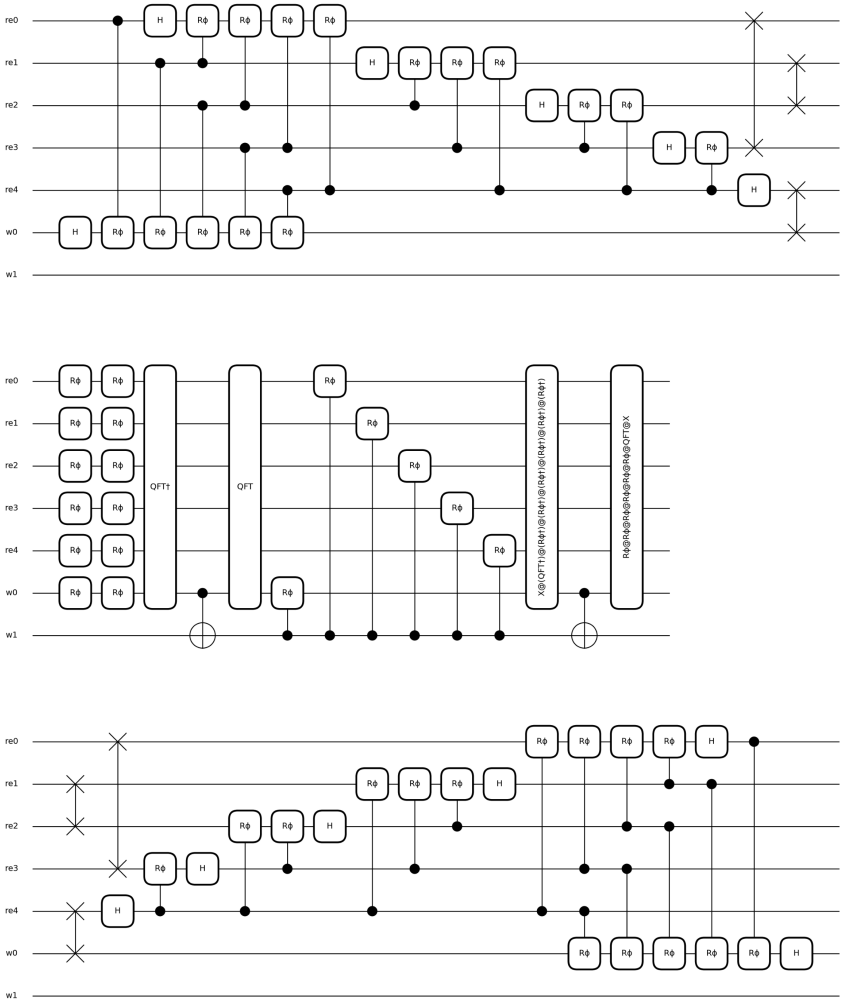
X(3+4i) kapısı

Tek bir `qml.Adder`'ın içi — QFT tabanlı modüler toplayıcı: önce kavramsal üç blok, sonra kapı düzeyine yakın açılım (tam açıldığında tek bir Adder 178 temel kapıdır; bir sendrom turunda bunlardan onlarca vardır):



Adder açılımı: QFT, PhaseAdder, QFT†

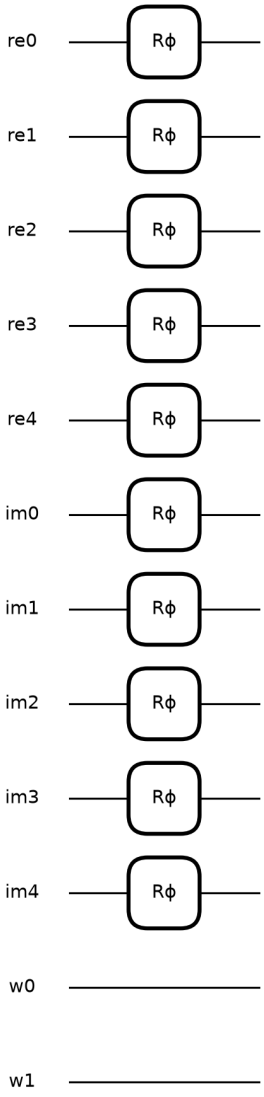
qml.Adder(3, mod 25), 4 seviye açılmış (bazı QFT/QFT† alt blokları kutu olarak kaldı; tam açılım: 178 kapı = 96 kontrollü faz, 36 H, 24 faz, 18 SWAP, 2 CNOT, 2 X) (72 kapı, 3 satır)



Adder kapı düzeyi açılımı

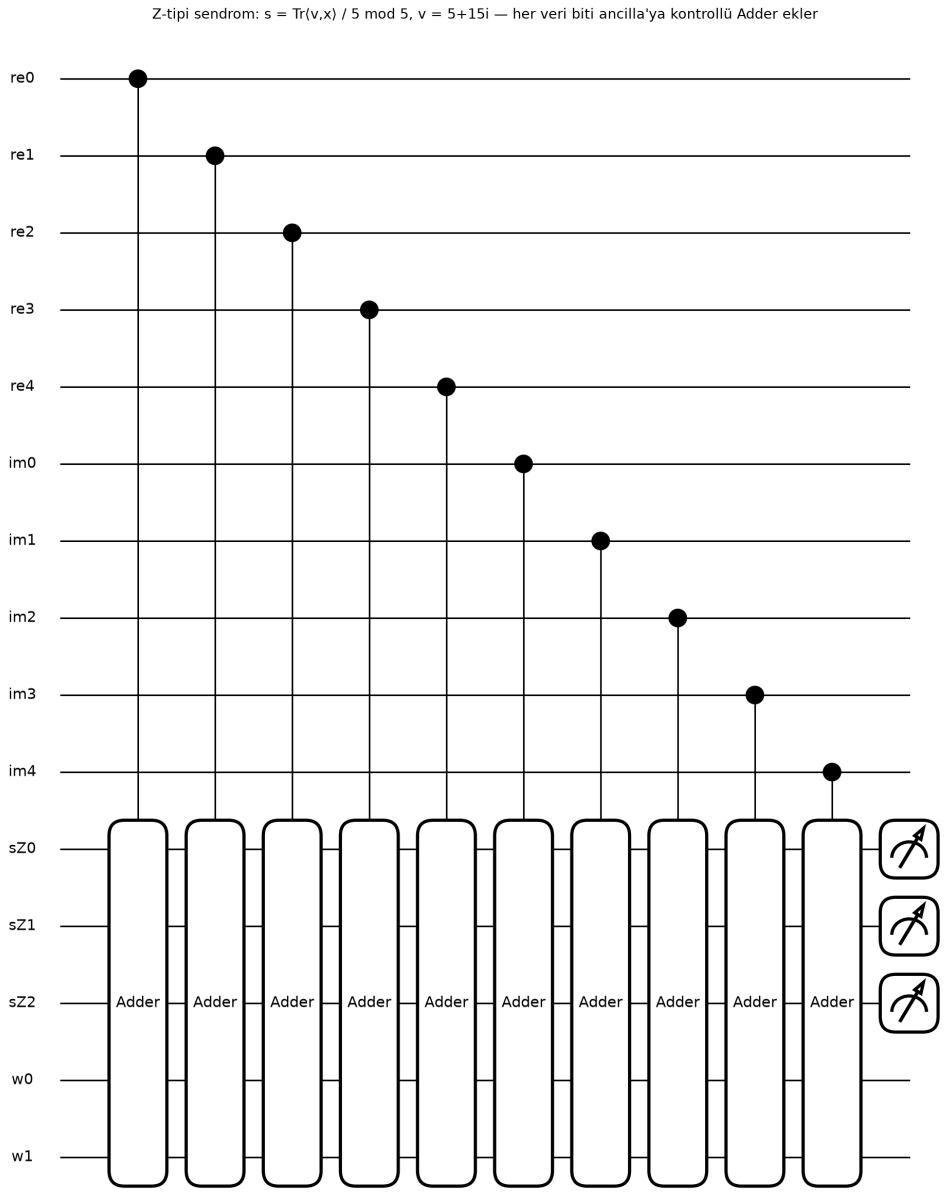
Z(v) kapısı — yalnızca tek-kubit faz kapıları (yoğun matris yok):

Z(10+5i): faz χ((v,x)_H) = exp(2πi[(c+d)a + (d−c)b]/25) → her veri kubitine bir PhaseShift



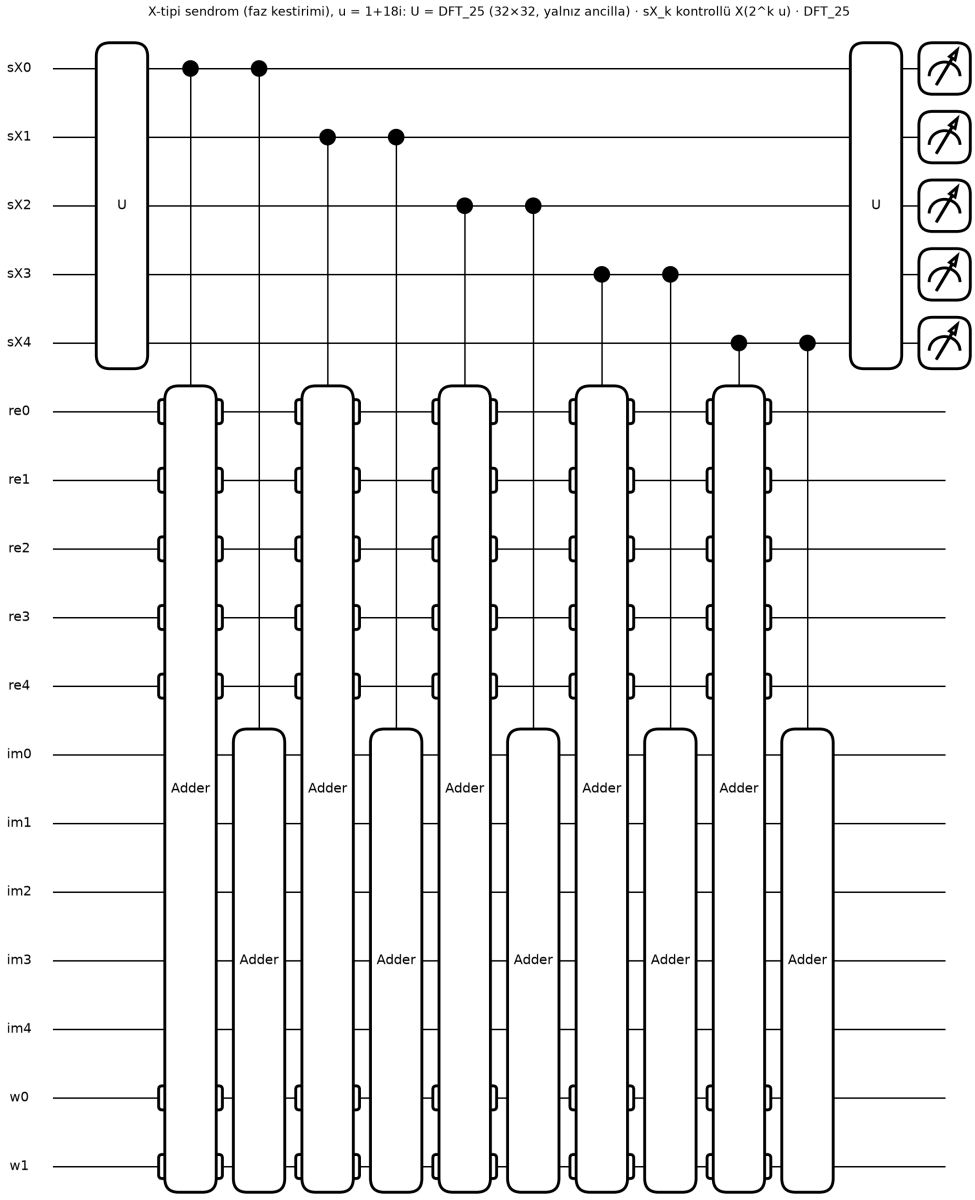
Z(10+5i) kapısı

Z-tipi sendrom çıkarımı — her veri biti, sendrom ancilla'sına kontrollü bir modüler toplama yapar:



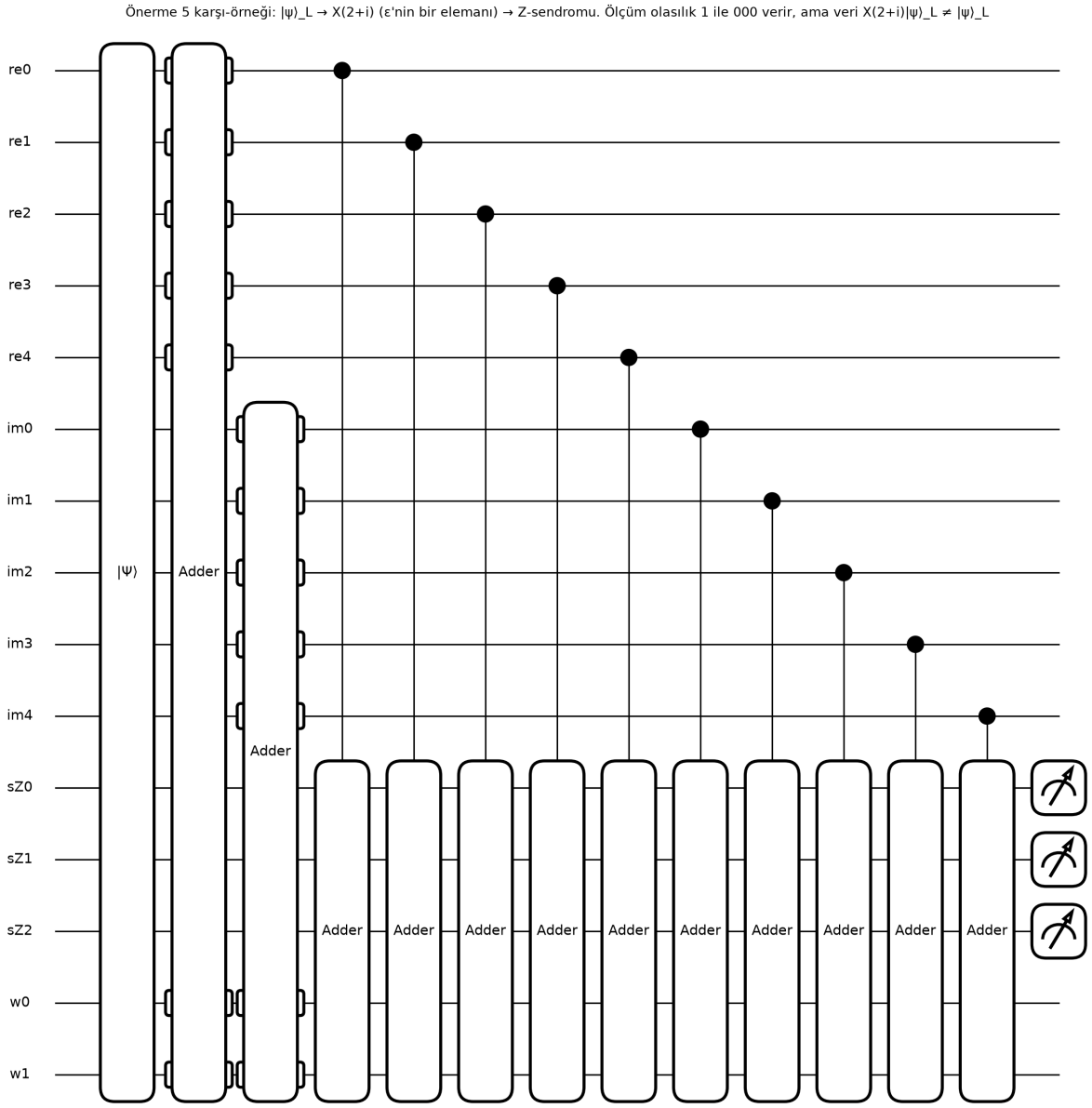
Z-tipi sendrom

X-tipi sendrom çıkarımı — faz kestirimi (U = 25 boyutlu Fourier dönüşümü, yalnızca ancilla üzerinde):



X-tipi sendrom

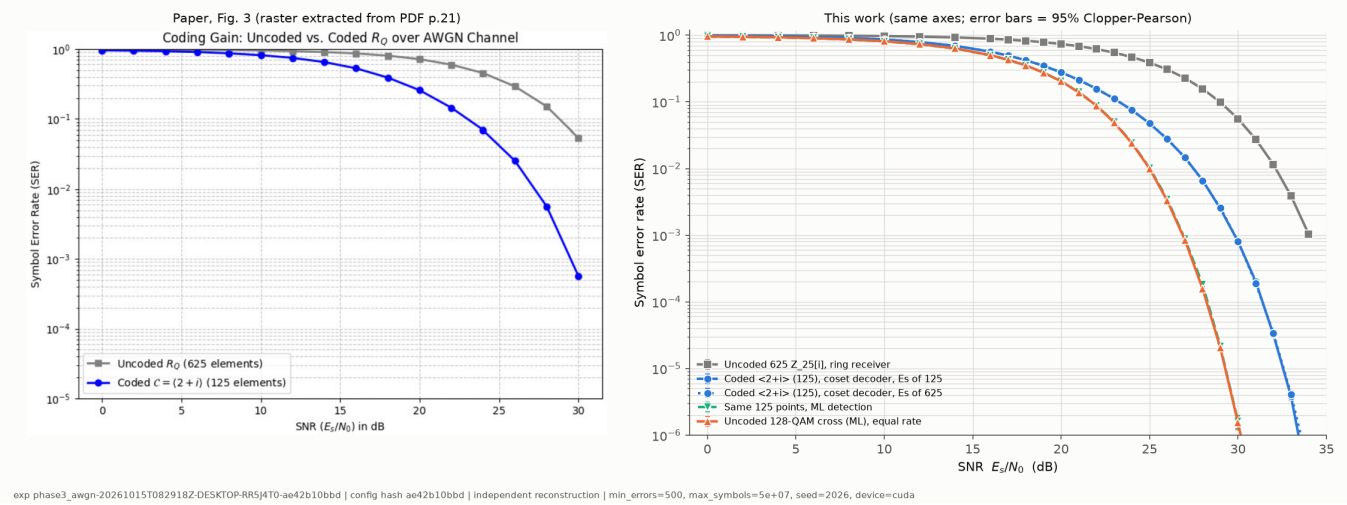
Önerme 5 karşı-örneği — lojik durum hazırlanır, ε'nin bir elemanı X(2+i) uygulanır, sendrom ölçülür: ölçüm **olasılık 1 ile 000** verir (hata görünmez), oysa veri artık farklı bir lojik durumdur.



Önerme 5 karşı-örneği

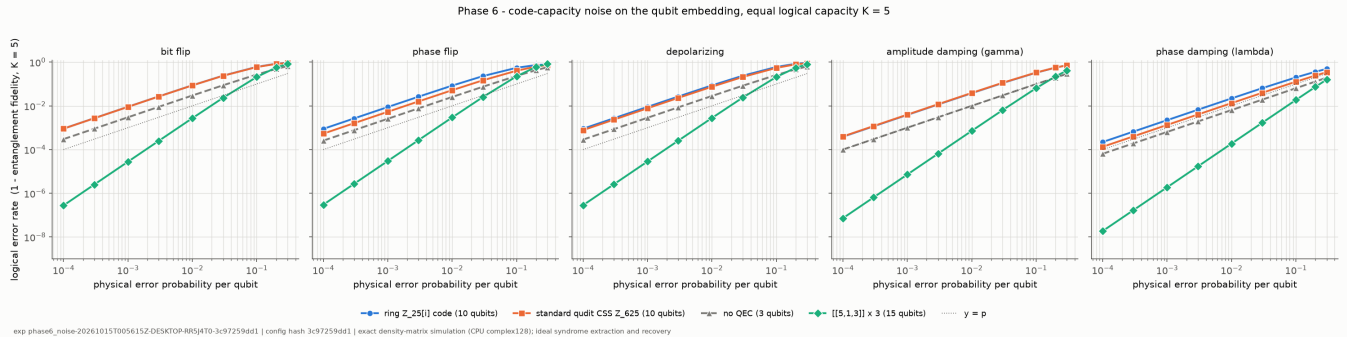
5. Önemli grafikler

Şekil 3 — makale (solda) ve bizim yeniden kurulumumuz (sağda). Turuncu eğri, aynı hızdaki (7 bit) kodsuz 128-QAM: makalenin "kodlu" sisteminden (mavi) belirgin şekilde daha iyi.



Şekil 3 karşılaştırması

Gürültü altında halka kodu (mavi) ve diğer kodlar (ikili kubit gömmesi, Düzen A) — bu gömmede her kanalda halka kodu kodlamasızdan (gri) kötü, [[5,1,3]] (yeşil) en iyisi. Bu sonuç ikili gömmeye özgüdür; qudit düzeyi birim-kayma gürültüsünde sıralama terstir (bkz. bulgu 6, teknik rapor Bölüm 9):



Gürültü karşılaştırması

---

6. Yapılamayanlar

- **Z_{325} tam hata düzeltme döngüsü:** 36 kubit gerekiyor, 16 GB karta sığmıyor (orta-devre ölçüm + sıfırlamayla 29 kubite iner, denenmedi).
- **Z_{85}/Z_{325} için kubit düzeyinde gürültü:** Yoğunluk matrisleri çok büyük.
- **Kapı düzeyinde kodlayıcı (Düzen A):** Yok; Düzen A'da lojik durumlar genel durum hazırlamayla yüklendi. Düzen B'de (split koordinatlar) kapı düzeyi kodlayıcı var ve doğrulandı.
- **Makale grafiklerinin birebir aynısı:** Yazarların simülasyon kodu ve parametreleri yayımlanmadığı için mümkün değil; hepsi bağımsız yeniden kurulum.

---

7. Dosyalar nerede?

Ne	Nerede
Teknik rapor (tam)	`reports/teknik_rapor.md`
Bu özet	`CALISMA_OZETI.md`
PDF sürümleri	`reports/CALISMA_OZETI.pdf`, `reports/teknik_rapor.pdf`
Devre şemaları (PNG)	`figures/circuits/` (`experiments/draw_circuits.py` ile yeniden çizilir)
Grafikler (makale figürleriyle yan yana dahil)	`figures/`
Tüm deney sonuçları (CSV, JSON, ortam bilgisi)	`results/<kategori>/<deney-kimliği>/`
Test sonuçları (PASS/FAIL listesi)	`results/tests/test_report.json`
Yazarların orijinal kodu (dokunulmadı)	`original_source/`
Hatası düzeltilmiş kopya + fark dosyası	`original_source_fixed/`
Kaynak kod	`src/epsqec/`
Deney betikleri / ayarlar	`experiments/`, `configs/`
WSL GPU kurulumu	`wsl/setup_wsl_gpu.sh`

8. Tekrar çalıştırmak

```
cd C:\Users\bedrhan94\Desktop\PennyLane\epsilon_qec_research
.venv\Scripts\python.exe run_all.py --list            # tüm adımları göster
.venv\Scripts\python.exe run_all.py                   # Windows tarafını baştan sona çalıştır
.venv\Scripts\python.exe run_all.py --phases W        # WSL2 GPU devreleri
.venv\Scripts\python.exe experiments\make_report.py   # raporu sonuçlardan yeniden üret
```

Testler: 135 PASS, 14 FAIL (matematiksel iddia testleri 33 PASS / 13 FAIL; uygulama testleri 102 PASS / 1 FAIL). 13 matematiksel FAIL: 5'i makalenin sağlanmayan iddiaları, 6'sı makalenin birbiriyle çelişen dual tanımları (Tanım 6), 2'si makalenin kendi hipotezi dışındaki Z_9 tablo satırı. 1 uygulama FAIL'i yazarların kodundaki hatadan. Bizim kodumuzun testlerinin hepsi geçiyor.